Algebră și geometrie

Notițe de seminar

Adrian Manea

Curs: A. Niță

11 octombrie 2020

Cuprins

1 Recapitulare: Metoda lui Gauss **2**
1.1 Eliminare gaussiană 2
1.1.1 Exerciții 4

Index **6**

SEMINAR 1

RECAPITULARE: METODA LUI GAUSS

1.1 Eliminare gaussiană

Metoda eliminării gaussiene (numită și metoda Gauss(-Jordan)) este folosită pentru a aduce matrice la o formă mai simplă, anume triunghiulară sau chiar forma matricei unitate.

Principalele aplicații ale eliminării gaussiene sînt în rezolvarea sistemelor de ecuații liniare și în inversarea matricelor.

În ambele situații, se trece de la o stare la alta făcînd *transformări elementare*, adică acele operații permise în determinanți, care nu schimbă valoarea determinantului. În general, operațiile pe care le putem face intră sub denumirea de *combinații liniare cu linii sau coloane*.

Un exemplu este următorul. Fie sistemul de ecuații:

$$\begin{cases} mx_1 + x_2 + x_3 &= 1 \\ x_1 + mx_2 + x_3 &= m \\ x_1 + x_2 + mx_3 &= m^2, \end{cases}$$

unde $m \in \mathbb{R}$. Evident, soluția sistemului va implica o discuție după m.

Fie A matricea sistemului, iar B matricea-coloană a termenilor liberi. Prelucrăm matricea extinsă $(A \mid B)$ pînă cînd aducem pe A în formă (superior) triunghiulară.

Considerăm matricea $M = (A \mid B)$ de mai sus:

$$(A|B) = \begin{pmatrix} m & 1 & 1 & | & 1 \\ 1 & m & 1 & | & m \\ 1 & 1 & m & | & m^2 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow{L_1 \leftrightarrow L_2} \begin{pmatrix} 1 & m & 1 & | & m \\ m & 1 & 1 & | & 1 \\ 1 & 1 & m & | & m^2 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow[L_3 \to L_3 - L_1]{L_2 \to L_2 - mL_1} \begin{pmatrix} 1 & m & 1 & | & m \\ 0 & 1-m^2 & 1-m & | & 1-m^2 \\ 0 & 1-m & m-1 & | & m^2-m. \end{pmatrix}$$

În acest punct, avem o discuție:

(a) Dacă $m = 1$, atunci sistemul se reduce la prima ecuație, deci este compatibil dublu nedeterminat. Rezultă soluția

$$\{(1-\alpha-\beta, \alpha, \beta) \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}.$$

(b) Dacă $m \neq 1$, atunci putem continua transformările și ajungem, în fine, la:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1+m & | & m+m^2 \\ 0 & 1 & -1 & | & -m \\ 0 & 0 & 2 & | & (m+1)^2 \end{pmatrix}$$

Aici discutăm din nou:

(b1) Dacă $m = -2$, sistemul este incompatibil, deoarece ultima ecuație devine $0 = 1$.

(b2) Dacă $m \neq -2$, putem continua transformările și ajungem, în cele din urmă, la:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & -(m+1)/2 \\ 0 & 1 & 0 & | & 1/(m+2) \\ 0 & 0 & 1 & | & (m+1)^2/(m+2) \end{pmatrix}$$

În acest ultim caz, sistemul este compatibil determinat, soluția fiind dată de ultima coloană:

$$\begin{cases} x_1 &= -\dfrac{m+1}{2} \\ x_2 &= \dfrac{1}{m+2} \\ x_3 &= \dfrac{(m+1)^2}{m+2}. \end{cases}$$

Concluzia generală este:

(a) Dacă $m \in \mathbb{R} - \{-2, 1\}$, sistemul are soluție unică;

(b) Dacă $m = -2$, sistemul este incompatibil;

(c) Dacă $m = -1$, sistemul este compatibil nedeterminat.

Similar, pentru a calcula inversa unei matrice, bordăm matricea dată cu matricea unitate și efectuăm transformări elementare pînă ce matricea inițială devine matricea unitate.

Iată un exemplu, notînd și transformările:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 3 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 5 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{L_1 \to (1/2)L_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1/2 & 3/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ -2 & 3 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 5 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[L_3 \to -5L_1+L_3]{L_2 \to 2L_1+L_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1/2 & 3/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 7 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -3/2 & -13/2 & -5/2 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{L_2 \to (1/4)L_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1/2 & 3/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 7/4 & 1/4 & 1/4 & 0 \\ 0 & -3/2 & -13/2 & -5/2 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[L_3 \to (3/2)L_2+L_3]{L_1 \to (-1/2)L_2+L_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 5/8 & 3/8 & -1/8 & 0 \\ 0 & 1 & 7/4 & 1/4 & 1/4 & 0 \\ 0 & 0 & -31/8 & -17/8 & 3/8 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{L_3 \to (-8/31)L_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 5/8 & 3/8 & -1/8 & 0 \\ 0 & 1 & 7/4 & 1/4 & 1/4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 17/31 & -3/31 & -8/31 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[L_2 \to (-7/4)L_3+L_2]{L_1 \to (-5/8)L_3+L_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1/31 & -2/31 & 5/31 \\ 0 & 1 & 0 & -22/31 & 13/31 & 14/31 \\ 0 & 0 & 1 & 17/31 & -3/31 & -8/31 \end{array}\right)$$

Rezultă că

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1/31 & -2/31 & 5/31 \\ -22/31 & 13/31 & 14/31 \\ 17/31 & -3/31 & -8/31 \end{pmatrix}.$$

1.1.1 Exerciții

1. Rezolvați următoarele sisteme, atît cu metoda matriceală clasică, cît și cu metoda lui Gauss:

(a) $\begin{cases} x + 3y - z &= 1 \\ 3x + y + 2z &= 4 \\ 5x - 2y + z &= 2 \end{cases}$

(b) $\begin{cases} 3x - y + 2z + 3t &= 4 \\ x + 3y - z + t &= -1 \end{cases}$

(c) $\begin{cases} 2x - y + 3z &= 1 \\ 3x + 2y - z &= 4. \\ x + 3y - 4z &= 3 \end{cases}$

2. Calculați inversele matricelor, atît cu metoda folosind matricea adjunctă, cît și folosind metoda lui Gauss:

(a) $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$;

(b) $B = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 4 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$;

(c) $C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$.

INDEX

eliminare gaussiană, 2